

BÁO CÁO BÀI TẬP 2

Tìm kiếm và đánh giá nguồn thông tin học thuật ngành Trí tuệ nhân tạo

Họ và tên: Nguyễn Thế Vinh
MSSV: 25023074
Lớp: K70AI3
Môn học: Nhập môn CNS&AI
Ngày hoàn thiện: 18/03/2026

I. Chủ đề và phạm vi nghiên cứu

Đề tài lựa chọn

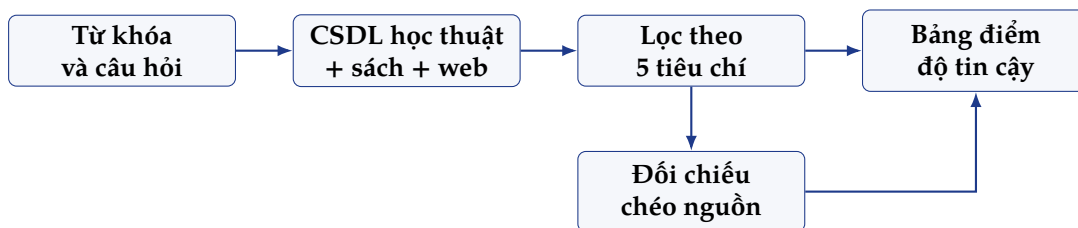
Chủ đề: Ứng dụng của *Large Language Models* (LLMs) trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), tập trung vào cách các mô hình dựa trên Transformer được dùng cho chatbot, hỏi–đáp, tóm tắt, dịch máy, sinh văn bản và hỗ trợ tìm kiếm tri thức. Trọng tâm của báo cáo không phải là liệt kê công nghệ mới nhất, mà là chọn nguồn đủ đáng tin để hiểu cả **năng lực** lẫn **rủi ro** của LLMs.

Phạm vi tìm kiếm được giới hạn trong giai đoạn 2017–2024 vì đây là thời kỳ hình thành các bước ngoặt chính: Transformer, BERT, GPT-3, học theo chỉ dẫn, truy xuất tăng cường và các nghiên cứu về hallucination. Tôi loại các nguồn chỉ quảng bá sản phẩm hoặc chỉ đưa tin ngắn, vì chúng khó kiểm chứng phương pháp nghiên cứu.

Câu hỏi trung tâm	LLMs đã thay đổi các tác vụ NLP như thế nào, nguồn nào đủ tin cậy để dùng làm nền cho bài nghiên cứu học thuật?
Phạm vi nội dung	Kiến trúc Transformer, pre-training, fine-tuning, instruction tuning/RLHF, retrieval-augmented generation, ứng dụng và rủi ro.
Không đưa vào	Mô hình thị giác thuần túy, tin tức thị trường, bài quảng cáo công cụ, bài viết không nêu tác giả hoặc không có căn cứ kỹ thuật.
Từ khóa tìm kiếm	“large language models NLP applications”, “Transformer BERT GPT-3”, “hallucination in natural language generation”, “retrieval augmented generation”, “foundation models risks”.

II. Phương pháp tìm kiếm thông tin

Tôi dùng chiến lược **phễu ba bước**: tìm rộng để nhận diện nguồn nền, lọc theo tiêu chí học thuật, rồi kiểm chứng chéo giữa bài báo, sách và nguồn tổ chức. Cách này giúp tránh tình trạng lấy nhiều nguồn nhưng toàn nguồn cùng một kiểu hoặc cùng một quan điểm.



Nhóm nguồn	Cách khai thác	Ví dụ dùng trong báo cáo
CSDL học thuật	Tìm bài có bình duyệt, hội nghị/tạp chí rõ ràng, số trích dẫn cao và liên quan trực tiếp tới NLP.	Google Scholar, ACL Anthology, NeurIPS, ACM Digital Library, Semantic Scholar.
Tạp chí/hội nghị	Ưu tiên bài có phương pháp, thí nghiệm, bộ dữ liệu và kết quả so sánh.	NeurIPS, NAACL, FAccT, ACM Computing Surveys.
Sách chuyên khảo	Dùng để kiểm tra khái niệm nền, tránh hiểu sai thuật ngữ deep learning và NLP.	Deep Learning; Speech and Language Processing.
Nguồn web đáng tin	Chỉ dùng khi là báo cáo kỹ thuật hoặc bài của tổ chức nghiên cứu; không dùng blog cá nhân làm bằng chứng chính.	OpenAI Technical Report, Stanford AI Index, Google Research Blog.

III. Khung đánh giá độ tin cậy

Mỗi nguồn được chấm theo thang 10 điểm. Điểm không chỉ phản ánh tên tuổi tác giả mà còn xét đến khả năng kiểm chứng và mức phù hợp với câu hỏi nghiên cứu.

Tiêu chí	Trọng số	Cách đánh giá
Tác giả và tổ chức	20%	Tác giả có hồ sơ nghiên cứu rõ, thuộc đại học/phòng thí nghiệm uy tín, có chuyên môn trực tiếp về NLP hoặc AI.
Nơi công bố	25%	Ưu tiên hội nghị, tạp chí, nhà xuất bản học thuật; báo cáo kỹ thuật được dùng nhưng phải ghi rõ giới hạn.
Phương pháp nghiên cứu	25%	Có mô tả mô hình, dữ liệu, thí nghiệm, so sánh hoặc tổng quan hệ thống; tránh nguồn chỉ nêu nhận định.
Ảnh hưởng học thuật	15%	Có trích dẫn cao, được nhiều nguồn khác dùng lại, hoặc có vai trò nền tảng trong lịch sử phát triển LLMs.
Tính cập nhật và phù hợp	15%	Nội dung còn liên quan tới LLM/NLP hiện đại và trả lời đúng phạm vi đã chọn.

Quy ước xếp hạng

9.0–10	Rất cao: dùng làm nguồn lõi.	8.0–8.9	Cao: dùng để hỗ trợ và đối chiếu.	6.0–7.9	Trung bình–cao: dùng để minh họa, không dùng làm chứng cứ chính.	<6.0	Thấp: loại khỏi danh mục tham khảo chính.
--------	------------------------------	---------	-----------------------------------	---------	--	------	---

IV. Bảng tổng hợp nguồn tài liệu

Mã	Nguồn	Loại nguồn	Vai trò, điểm mạnh và giới hạn	Xếp hạng
S1	Vaswani et al. (2017), <i>Attention Is All You Need</i>	Bài báo NeurIPS	Nguồn nền tảng giải thích Transformer và self-attention; phương pháp rõ, ảnh hưởng rất lớn. Giới hạn: thí nghiệm chính là dịch máy, chưa bao quát mọi ứng dụng LLM.	Rất cao 9.8/10
S2	Devlin et al. (2019), <i>BERT</i>	Bài báo NAACL	Chứng minh giá trị của pre-training hai chiều trong NLP; có thực nghiệm trên nhiều benchmark. Giới hạn: thiên về mô hình encoder, chưa phản ánh đầy đủ sinh văn bản dài.	Rất cao 9.6/10
S3	Brown et al. (2020), <i>Language Models are Few-Shot Learners</i>	Bài báo NeurIPS	Nguồn chính về GPT-3 và học few-shot; rất phù hợp cho phần ứng dụng sinh văn bản. Giới hạn: chi phí tính toán lớn, một số chi tiết huấn luyện khó tái lập.	Rất cao 9.2/10
S4	Ouyang et al. (2022), <i>Training Language Models to Follow Instructions</i>	Bài báo NeurIPS	Giải thích instruction tuning và RLHF, liên quan trực tiếp tới chatbot hiện đại. Giới hạn: dữ liệu phản hồi người dùng/phân phối nhãn chưa hoàn toàn mở.	Rất cao 9.1/10

Mã	Nguồn	Loại nguồn	Vai trò, điểm mạnh và giới hạn	Xếp hạng
S5	Lewis et al. (2020), <i>Retrieval-Augmented Generation</i>	Bài báo NeurIPS	Bổ sung hướng giảm phụ thuộc vào trí nhớ tham số bằng truy xuất tài liệu; hữu ích cho hỏi–đáp và tìm kiếm tri thức. Giới hạn: kết quả phụ thuộc chất lượng kho tài liệu truy xuất.	Rất cao 9.0/10
S6	Ji et al. (2023), <i>Survey of Hallucination in NLG</i>	Bài tổng quan ACM	Tổng hợp khái niệm, nguyên nhân và cách giảm hallucination; phù hợp để đánh giá rủi ro. Giới hạn: là khảo sát nên phụ thuộc phạm vi bài được chọn.	Rất cao 9.3/10
S7	Bender et al. (2021), <i>Stochastic Parrots</i>	Bài FAccT	Cung cấp góc nhìn phê bình về bias, dữ liệu và chi phí môi trường; giúp báo cáo không chỉ nêu mặt tích cực. Giới hạn: mục tiêu là cảnh báo rủi ro, không phải benchmark kỹ thuật.	Cao 8.6/10
S8	Goodfellow, Bengio and Courville (2016), <i>Deep Learning</i>	Sách chuyên khảo	Nền tảng về mạng nơ-ron, tối ưu và học biểu diễn; có độ tin cậy xuất bản cao. Giới hạn: ra trước lần sóng LLM hiện đại nên không đủ cho phần cập nhật.	Rất cao 9.4/10
S9	Jurafsky and Martin (2024), <i>Speech and Language Processing</i>	Sách/giáo trình	Giúp chuẩn hóa thuật ngữ NLP và liên hệ các tác vụ như dịch máy, hỏi–đáp, tóm tắt. Giới hạn: bản thảo cập nhật, cần đối chiếu với bài báo gốc.	Cao 8.8/10
S10	OpenAI (2023), <i>GPT-4 Technical Report</i>	Báo cáo kỹ thuật	Nguồn sơ cấp về năng lực và giới hạn của GPT-4; có giá trị thực tiễn cao. Giới hạn: mức công khai về dữ liệu và kiến trúc còn hạn chế.	Cao 8.0/10
S11	Stanford HAI (2024), <i>AI Index Report</i>	Báo cáo tổ chức	Cung cấp bối cảnh về chi phí, xu hướng và quản trị AI; hữu ích cho phần tác động xã hội. Giới hạn: không đi sâu vào một mô hình NLP cụ thể.	Cao 8.2/10
S12	Google Research (2020), bài viết về T5	Blog kỹ thuật tổ chức	Dễ đọc, do nhóm nghiên cứu công bố, giúp hiểu mô hình text-to-text và ứng dụng. Giới hạn: không thay thế bài báo bình duyệt.	Trung bình–cao 7.4/10
S13	Alammar (2018), <i>The Illustrated Transformer</i>	Blog kỹ thuật cá nhân	Hình minh họa tốt để học trực quan về Transformer. Giới hạn: không phải nguồn học thuật; chỉ dùng để hỗ trợ hiểu, không dùng làm căn cứ kết luận.	Trung bình 6.5/10

Danh mục trên có 13 nguồn, gồm 7 bài báo/tổng quan khoa học, 2 sách/giáo trình, 2 báo cáo kỹ thuật/tổ chức và 2 nguồn web kỹ thuật. Phần lõi của báo cáo vì vậy vẫn dựa trên nguồn học thuật; nguồn web chỉ dùng để cập nhật hoặc minh họa.

V. Phân tích và sử dụng nguồn

1. Bản đồ nguồn theo luận điểm

Luận điểm cần chứng minh	Nguồn ưu tiên	Cách dùng trong nghiên cứu
LLMs dựa trên bước ngoặt kiến trúc Transformer.	S1, S2, S8, S9	Dùng để giải thích self-attention, pre-training và sự chuyển dịch từ mô hình tuần tự sang mô hình song song hóa tốt hơn.
LLMs mở rộng khả năng làm việc ít ví dụ và tương tác ngôn ngữ tự nhiên.	S3, S4, S10	Dùng cho phần ứng dụng chatbot, sinh văn bản, hỗ trợ học tập và giới hạn về đánh giá mô hình.
Hỏi–đáp và tìm kiếm tri thức cần kết hợp truy xuất.	S5, S12	Dùng để phân biệt mô hình chỉ dựa vào tham số với hệ thống có kho tài liệu ngoài.
Rủi ro học thuật cần được đánh giá ngang với lợi ích.	S6, S7, S11	Dùng để phân tích hallucination, bias, chi phí, thiếu minh bạch và yêu cầu kiểm chứng chéo.

2. Nhận xét về chất lượng nguồn

Các bài báo NeurIPS/NAACL/ACM là nhóm nguồn đáng tin nhất vì có quy trình công bố học thuật, mô tả phương pháp rõ và thường được cộng đồng trích dẫn. Sách chuyên khảo giúp chuẩn

hóa thuật ngữ nền tảng; báo cáo kỹ thuật có giá trị thực tiễn nhưng cần đọc thận trọng do mức minh bạch không đồng đều. Với chủ đề LLMs, tôi ưu tiên mô hình **nguồn lõi – nguồn đối chiếu – nguồn minh họa**: nguồn lõi chứng minh luận điểm, nguồn đối chiếu kiểm tra rủi ro và nguồn minh họa giúp diễn giải dễ hiểu.

Tự đối chiếu yêu cầu bài

Đủ số lượng: 13 nguồn, nhiều hơn yêu cầu tối thiểu 10. **Đủ nguồn học thuật:** ít nhất 7 bài báo/tổng quan khoa học. **Đủ loại nguồn:** CSDL học thuật, hội nghị/tạp chí, sách, báo cáo kỹ thuật và web. **Có đánh giá:** mỗi nguồn đều có vai trò, điểm mạnh, giới hạn và điểm tin cậy.

VI. Kết luận

Quá trình tìm kiếm cho thấy nghiên cứu về LLMs trong NLP không thể dựa vào một loại nguồn duy nhất. Các bài báo nền tảng như Transformer, BERT và GPT-3 giải thích vì sao LLMs mạnh trong biểu diễn và sinh ngôn ngữ; các nghiên cứu về RLHF và RAG cho thấy cách biến mô hình nền thành hệ thống hữu ích hơn; còn các khảo sát về hallucination, bias và rủi ro giúp đặt giới hạn cho việc sử dụng. Kết luận quan trọng nhất là **độ tin cậy của nguồn phụ thuộc vào mục đích sử dụng**: bài báo bình duyệt và sách dùng cho nguyên lý, báo cáo kỹ thuật dùng cho hệ thống thực tế, blog kỹ thuật chỉ dùng để học trực quan hoặc minh họa.

Tài liệu tham khảo

- [1] Alammar, J. (2018) *The Illustrated Transformer*. Available at: <https://jalammar.github.io/illustrated-transformer/> (Accessed: 18 March 2026).
- [2] Bender, E.M., Gebru, T., McMillan-Major, A. and Shmitchell, S. (2021) 'On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big?', *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, pp. 610–623.
- [3] Bommasani, R. et al. (2021) *On the Opportunities and Risks of Foundation Models*. arXiv:2108.07258.
- [4] Brown, T.B., Mann, B., Ryder, N. et al. (2020) 'Language models are few-shot learners', *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, pp. 1877–1901.
- [5] Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K. and Toutanova, K. (2019) 'BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding', *Proceedings of NAACL-HLT 2019*, pp. 4171–4186.
- [6] Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A. (2016) *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [7] Google Research Blog (2020) *Exploring Transfer Learning with T5: the Text-To-Text Transfer Transformer*. Available at: <https://research.google/blog/exploring-transfer-learning-with-t5-the-text-to-text-transfer-transformer/> (Accessed: 18 March 2026).
- [8] Ji, Z., Lee, N., Frieske, R. et al. (2023) 'Survey of hallucination in natural language generation', *ACM Computing Surveys*, 55(12), Article 248.
- [9] Jurafsky, D. and Martin, J.H. (2024) *Speech and Language Processing*. 3rd edn, draft. Available at: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/> (Accessed: 18 March 2026).
- [10] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A. et al. (2020) 'Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks', *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, pp. 9459–9474.
- [11] OpenAI (2023) *GPT-4 Technical Report*. arXiv:2303.08774.
- [12] Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X. et al. (2022) 'Training language models to follow instructions with human feedback', *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, pp. 27730–27744.
- [13] Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (2024) *Artificial Intelligence Index Report 2024*. Stanford University. Available at: <https://hai.stanford.edu/ai-index/2024-ai-index-report> (Accessed: 18 March 2026).
- [14] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N. et al. (2017) 'Attention is all you need', *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

— Hết —